PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS E INSTRUMENTACIÓN

RLLP	OMP/DGB	ACM	1	Julio 20	Emisión
APROB.	VERIF.	PREP.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION

MI-5E

Este documento es propiedad de Intecsa industrial / Initec Energía y sólo debe ser utilizado en relación al trabajo realizado con esta compañía. Todos los datos incluidos en este documento son confidenciales y no deben ser revelados, reproducidos, ni utilizados para cualquier otro propósito distinto de aquel por el que fueron enviados, salvo autorización expresa del propietario.

INDICE

1. OBJETO Y ALCANCE....3

2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES....3

2.1 INGENIERÍA....3

2.2 CONSTRUCCIÓN / SUPERVISIÓN....4

2.3 GESTIÓN DE SUBCONTRATOS....6

2.4 ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS....6

2.5 APROVISIONAMIENTOS....7

2.6 ALMACÉN / SIE....8

2.7 SUBCONTRATISTAS....9

2.8 OFICINA TÉCNICA....10

2.9 PLANIFICACIÓN....10

2.10 CALIDAD....10

ANEXO I. GESTIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS E INSTRUMENTACIÓN – FLUJOGRAMA DE TRABAJO....11

1. OBJETO Y ALCANCE

El propósito de éste procedimiento es optimizar la gestión de los cables eléctricos e instrumentación, desde la ingeniería hasta que están tendidos en nuestras obras, permitiendo que podamos planificar los tendidos de cables de acuerdo a nuestras prioridades y planificación en obra, reducir los sobrantes de cable, detectar en una fase temprana la falta de cable para el resto de trabajos y que implique una compra adicional y tener mejor controlados los trabajos de nuestros subcontratistas, lo que también permitirá un mejor control de la certificación así como de los contra cargos a aplicar.

Este documento forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** y ha sido elaborado tomando en consideración la norma ISO 9001.

2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Se establecen a continuación las principales funciones y responsabilidades de cada una de las partes involucrada en la gestión de los cables.

2.1 Ingeniería

- Editar de acuerdo a la planificación existente los documentos necesarios para un correcto tendido de cables (lista de cables, lista de bobinas y planos de distribución), y asegurarse de que los trazados de cables, las longitudes de tendido y la bobina de las que deben salir están claramente definidos. La longitud indicada en la lista de cables ya incluye un tanto por ciento adicional para absorber posibles desviaciones en la medición ya que es un valor teórico sobre plano. Este adicional incluye el cable para conexión y por tanto en Obra, teóricamente no se debería tomar cable adicional a la longitud indicada y en caso de hacerlo, debe justificarse y aprobarse. Esta desviación será identificada en la Ficha de tendido de cables MI-42 y en la columna de comentarios se incluirá el motivo de desvío de acuerdo a las categorías consideradas en el documento y será firmado por el Supervisor Eléctrico o de Instrumentación, según corresponda, y por el subcontratista.

- Emitir los documentos de ingeniería en las ediciones oficiales consideradas en el Plan de Calidad, así como actualizarlas y emitir las revisiones que sean necesarias a lo largo de la vida del proyecto a medida que la ingeniería de detalle avanza y / o para incorporar los cambios que se requieran como consecuencia del avance de la obra y que pudieran suponer una reasignación de las bobinas y pudieran incluso suponer comprar nuevos cables. Los Departamentos de Electricidad e Instrumentación, según sea el caso, deberán ser informados por Oficina técnica o Supervisor Eléctrico / Instrumentación, en caso de que los tendidos de cables fueran menores y se generara un surplus adicional al ya establecido según los criterios de ingeniería.

  Para la re-asignación, se considerarán las bobinas que aún no se han usado por el subcontratista, ya estén en el almacén o en posesión del subcontratista pero sin usar. Durante este proceso no se permitirá sacar más bobinas del almacén, ni que el subcontratista empiece a usar bobinas nuevas salvo autorización expresa de oficina técnica. Por este motivo la re-asignación debe ser un proceso que se realice lo más rápido posible. El proceso de re-asignación será realizado por el Departamento de Electricidad o Instrumentación en Home Office.

- Interlocución con la obra cuando así se lo requiera Oficina técnica o el Supervisor Eléctrico o de Instrumentación, para resolver dudas respecto al diseño y analizar discrepancias entre los tendidos de cables previstos en la lista de cables.
- Emisión de MTO / RM para compra, derivados de las ediciones oficiales de documentos de ingeniería, así como de sus revisiones, para asegurar la detección y compra temprana de cable adicional que pudiera ser necesario en Obra, y evitar, en su caso, discontinuidades de los trabajos de los Subcontratistas por falta de material.
- En el caso de existir unidades paquete en el proyecto, donde los vendedores realicen ingeniería y suministro, se trasladarán las exigencias propias de documentación de ingeniería (planos de distribución, lista de cables y lista de bobinas) al vendedor, incluyéndose en el D.R.F (documentos requeridos y fechas) de la RM (requisición de material) correspondiente. De esta forma se podrá hacer el mismo seguimiento y control a los tendidos de cables para asegurar que salen de la bobina especificada y con la longitud esperada, y detectar cualquier faltante de cable lo antes posible y poder así notificarlo al vendedor.

2.2 Construcción / Supervisión

- Planificar junto al Subcontratista los trabajos a acometer con anterioridad, basándose en las prioridades de construcción y/o frentes de trabajo disponibles, de acuerdo a la planificación por paquetes de trabajo (WBS).
- Chequear, con la bobina en campo y antes de cortar, si el tendido de cable a realizar por el recorrido final se corresponde con el teórico según diseño. En caso de discrepancia entre lo teórico sobre plano y el tendido real, será el interlocutor con Oficina Técnica y/o el Líder de Disciplina E&I correspondiente, para aclarar y reportar las desviaciones existentes. Será necesario documentar los cambios en los as-built y en la Ficha de tendido de cables MI-42 junto con la causa raíz que origina la desviación, de modo que la disciplina de ingeniería de Electricidad e Instrumentación, pueda, en un proceso de mejora continua, emplear factores de mayoración más precisos en la lista de cables.
- El tendido de cables será de acuerdo a los documentos de ingeniería, aprobados para construcción, y en su última revisión. El superintendente o supervisor de Electricidad o Instrumentación, según corresponda, (o en su defecto oficina técnica) informarán, de cualquier cambio en obra al Líder de Disciplina correspondiente tan pronto como se produzca, para que puedan re-asignar bobinas en Home Office.
- Verificar el metraje que marca la bobina antes y después de cada uno de los tendidos de cables para confirmar que concuerda con lo indicado en la Ficha de tendido de cables MI-42.
- Que los tendidos de cables se realicen de las bobinas correctas, según lista de bobinas, y que en el caso que fuera necesario dejar cable para la conexión posterior con el equipo, éstas estén dentro del orden de magnitud que marcan las buenas prácticas. Como criterio general se puede considerar un mínimo de 3 metros por cada lado y un máximo de 5 metros en el caso de tendidos de cable superiores a 200 metros.
- Que las bobinas se devuelvan a almacén para control, o en caso de que las bobinas se den al Subcontratista para su gestión, se controlen los metrajes pendientes de cada una de las bobinas tras cada tendido. La ficha de tendido de cables MI-42 que acompaña a la bobina y es donde el Subcontratista apunta los tendidos de cables, debe estar al día y mostrar los tendidos de cables y longitudes de cada uno de los recorridos, así como las desviaciones sobre la longitud teórica.

De esta forma será fácil detectar en una fase temprana un posible faltante de material.

- Firmar junto con el subcontratista la ficha de tendido de cables MI-42 para dar conformidad a los trabajos que ahí se incluyen.

2.3 Gestión de Subcontratos

- Asegurar que el alcance de trabajo a realizar por el Subcontratista está definido y acotado en el Subcontrato.
- Asegurar que el subcontrato incluye la obligación para el Subcontratista de cumplir lo establecido en este procedimiento y que el incumplimiento pueda suponer un contra cargo por el impacto de los incumplimientos.
- Establecer máximos de cable para conexiones en los extremos en caso que fuera necesario porque los equipos no estuvieran montados. Como criterio general se puede considerar un mínimo de 3 metros por cada lado y un máximo de 5 metros en el caso de tendidos de cable superiores a 200 metros.
- Garantizar en el subcontrato, en los criterios de medición y abono, que el pago será por el tendido neto de cable, según recorrido previsto en los planos de distribución emitidos para construcción.
- Garantizar que el Subcontrato incluye la fórmula de balance de material, definiendo un % razonable para el “Irrecoverable Scrap”.
- Garantizar que el subcontrato incluye la obligatoriedad de rellenar por parte del Subcontratista la ficha de tendido de cables MI-42, incluyendo las cantidades reales tendidas, firmado por el Subcontratista y el Superintendente o supervisor eléctrico o de instrumentación.

2.4 Administración de subcontratos

- Garantizar que se cumplen las cláusulas recogidas en el subcontrato.
- Verificar que las certificaciones solo recogen el tendido neto de cable. La certificación no podrá incluir longitudes consecuencia de un mal uso del material. Estas además serán contra cargadas cuando proceda.

- Aplicar los criterios de medición y abono, de acuerdo a que el pago será por el tendido neto de cable, según recorrido previsto en los planos de distribución emitidos para construcción.
- Para las bandejas y cables secundarios de electricidad, se diseñara de forma que el cable llegue hasta el punto más cercano al equipo o donde haya hueco disponible. No obstante, el ajuste final es muy susceptible de cambios en obra, por lo que el Subcontratista junto al Superintendente o Supervisor Eléctrico / Oficina Técnica, definirán el recorrido definitivo de éste cable.
- Para las bandejas y cables secundarios de Instrumentación, los recorridos no se definen en la ingeniería de detalle debido a los numerosos factores que afectan a su ejecución (disposición de instrumentos, trazados de tubería menor, avance de obra e interferencias, andamios etc.), por lo que el Subcontratista junto al Superintendente o Supervisor de Instrumentación / Oficina Técnica, definirán el recorrido de éste cable.

  En ningún caso el Subcontratista debe actuar por su cuenta. Si esto sucediera, se rechazaran las mediciones y certificaciones y se contra cargará el uso inadecuado del cable cuando se demuestre que el rutado no es el más óptimo.

- Controlar que se devuelve todo el material sobrante / chatarra o, en el caso de que no sea así, o que haya que comprar material adicional por su mal uso, proceder a contra cargarlo.
- Una vez se tienen las discrepancias entre lo teórico sobre plano y la longitud realmente tendida deberá categorizarse este desvío y marcarlo en la Ficha de tendido de cables MI-42:
  - Errores de estimación (se ha empleado el cable y la bobina especificada por ingeniería, el camino de cables ha sido el indicado por ingeniería pero la longitud de cable empleada es distinta de la reflejada en la lista de cable).
  - Distinto alcance: Durante el ciclo de vida del proyecto han aparecidos cables que no estaban considerados en la estimación. TAG’s de cables nuevos no estimados.
  - Errores de montaje, mal uso, pérdida, exceso de cable para conexión: A ser contra cargados al subcontratista.

2.5 Aprovisionamientos

- Comprar el material necesario de acuerdo a los MTOs de Ingeniería. Ingeniería Eléctrica e Instrumentación debe estar siempre al día de los posibles "déficit" de cable eléctrico, y generar un nuevo MTO / RM de compra cuando sea necesario. El que finalmente la compra se realice de forma local o desde HO será valorado en función de las circunstancias (urgencias, plazos de entrega, stock cerca de obra, etc.). Todos los pedidos serán registrados en los sistemas informáticos de **Intecsa Industrial / Initec Energía**.
- Los cables de alumbrado y PAT no están incluidos en las listas de cables, por lo que es habitual recibir requerimientos de compra adicional por parte de Obra. En estos casos, el supervisor eléctrico / oficina técnica, deberá comunicar al líder de ingeniería de la disciplina eléctrica la situación para que revisen el MTO y RM correspondiente, para proceder a la compra del mismo.
- Requerir en los pedidos que las bobinas vengan identificadas con su correspondiente matricula y el cable marcado cada metro o cada cinco metros, y no solo marcada al comienzo y final, evitando de esta forma que el Subcontratista corte "a ciegas", unas veces por exceso y otras por defecto. Así se deberá indicar en la RM/PO, e inspección debe de tener especial cuidado en ese punto antes de liberar el material para su envío. Esto es extrapolable a las compras locales. De esta forma se facilita, cuando se devuelven las bobinas al almacén, conocer los metros usados realmente y rellenar/ verificar la ficha de tendido de cables MI-42 respecto a los metros que el Subcontratista indica que ha tendido.
- Controlar y hacer seguimiento a los suministros de cables para que las fechas de entrega de los pedidos se cumplan y evitar que así obra use bobinas de cables de una categoría superior para realizar un tendido para el cuál no estaba predefinido.
- Asegurar que las bobinas saldrán del fabricante de acuerdo a lo requerido en el pedido y sin daño en las mismas.

2.6 Almacén / SIE

- Recepcionar el material y verificar que ha llegado de acuerdo al pedido. En la recepción se verifica:
  - Que el cable está marcado cada "x" metros de acuerdo a lo requerido.

o El megado y medidas de continuidad en las bobinas.

- Tener localizadas todas las bobinas en almacén y entregárselas a los Subcontratistas de acuerdo a las autorizaciones de retirada de material. Junto con la bobina se entregará la Ficha de tendido de cable MI-42 donde se indicarán los tendidos de cables que debe salir de cada una de ellas. Este documento debe incluir las longitudes teóricas según plano y casillas específicas para rellenar con las longitudes finalmente cortadas. El documento debe ser firmado por el Superintendente o Supervisor de Electricidad o Instrumentación y el Subcontratista.

  Una vez finalizada la bobina, la ficha de tendido de cables MI-42 debidamente cumplimentada y firmada, será distribuida como documento interno a todos los departamentos implicados (E&I Supervisión, Oficina técnica, Control de costes, Administración de subcontratos y los departamentos de Electricidad e Instrumentación en Home Office)

- Si las circunstancias de la obra lo requieren, la ubicación física del almacén lo permite, y el material tuviera entrada y salida varias veces, chequeará el metraje marcado para que cuando sea entregado de nuevo no haya problemas con las cantidades entregadas y más si fuera de uso compartido entre varios Subcontratistas.
- SIE realizará estudios de constructabilidad y frentes de trabajo disponible atendiendo a las prioridades de construcción, planificación, los MTO´s, los cables comprados y los ya entregados en la obra.

2.7 Subcontratistas

- Planificación de los trabajos de forma conjunta con el Superintendente o Supervisor de Electricidad o Instrumentación según corresponda, con antelación y de acuerdo a las necesidades y prioridades propias del proyecto / obra.
- Verificar en obra, antes de cortar, que las longitudes reales a cortar son las indicadas en la lista de cables. Deberá informar al Superintendente o Supervisor de Electricidad o Instrumentación de cualquier desviación.
- Uso eficiente del material que se le entrega.
- Devolver al almacén cualquier sobrante o material chatarra.

- Emitir ficha de tendido de cables MI-42 rellena y firmada por ellos y nuestro Superintendente o Supervisor de Electricidad o Instrumentación.
- Tener su propio yard para preservar adecuadamente las bobinas recibidas y que frecuentemente mueve de uno a otro sitio.
- Garantizar en el subcontrato, en los criterios de medición y abono, que el pago será por el tendido neto de cable, según recorrido previsto en los planos de distribución emitidos para construcción
- Preparar las certificaciones de acuerdo al tendido neto de cable. La certificación no podrá incluir longitudes consecuencia de un mal uso del material. Estas además serán contra cargadas cuando proceda

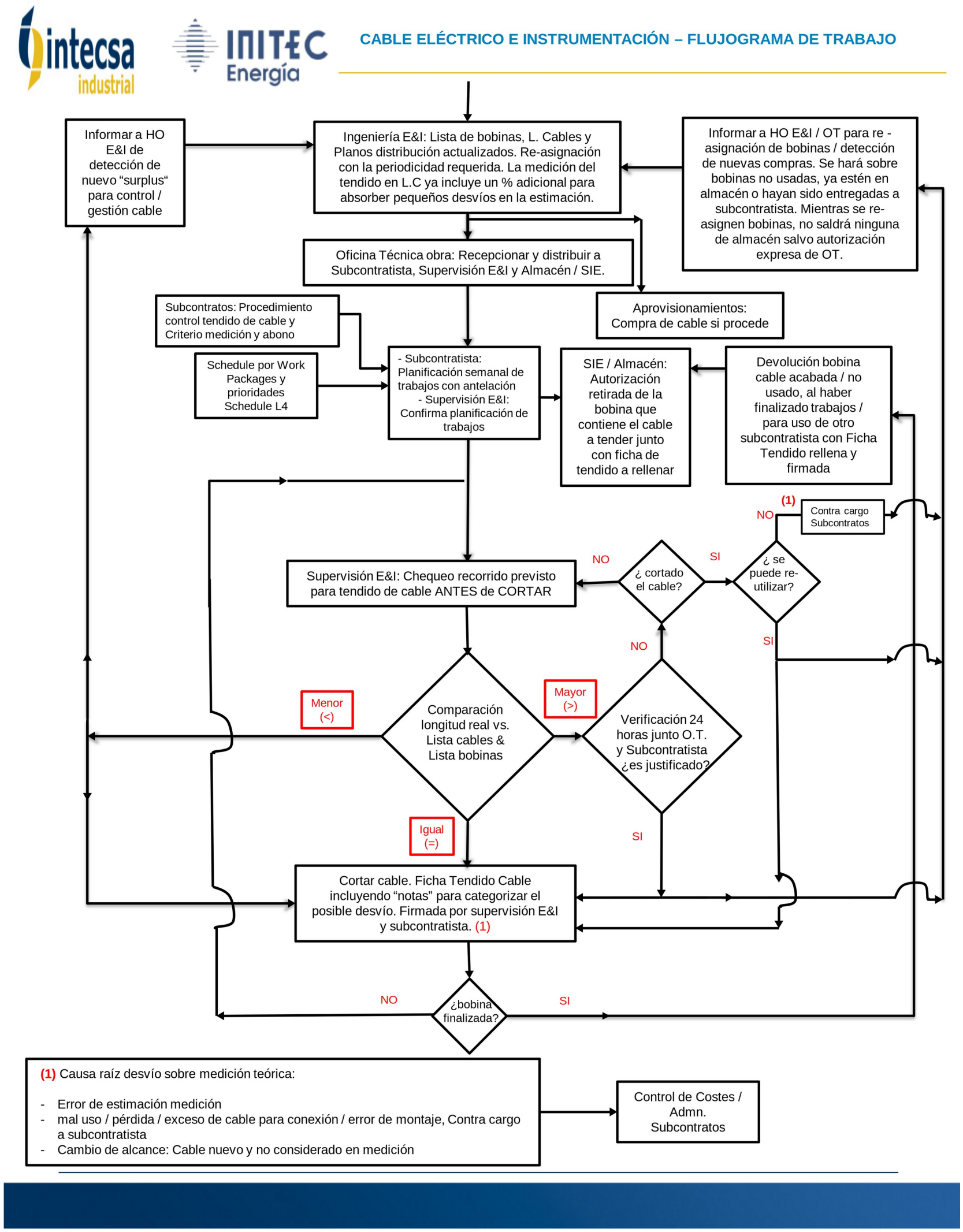
2.8 Oficina técnica

- Verificar en campo, cuando se requiera, las discrepancias entre lo diseñado y el tendido real.

2.9 Planificación

- Se dispondrá con antelación de un programa por paquetes de trabajo (WBS) de acuerdo a las necesidades y prioridades propias del proyecto. Este programa se actualizara periódicamente en función de las prioridades en cada momento, así como con el estado real de los trabajos.
- Todo el proyecto debe estar orientado y basado en estos “paquetes de trabajo (WBS)”, de forma que para lo primero que vayamos a montar, el diseño esté listo, los equipos a cablear o a alimentar eléctricamente estén en obra y el cable a tender disponible.
- A partir del programa baseline de proyecto, aportará al Departamento de Subcontratos las fechas previstas de inicio de los trabajos, así como las duraciones necesarias de los mismos, que aseguren que su cumplimiento, permitirá el cumplimiento global de los plazos del proyecto. Esta información formará parte de los anexos del subcontrato, permitiendo que el Subcontratista desarrolle el programa Nivel IV a partir de él.

2.10 Calidad

- El Jefe de Calidad de obra y su equipo verificarán la correcta aplicación de este procedimiento.

ANEXO I. Gestión de Cables Eléctricos e Instrumentación – Flujograma de Trabajo